

Chapitre 22

Les réformes de Bâle III — vue d'ensemble — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le problème de comparabilité et les cinq axes de réforme

- (a) Un ratio de capital pondéré du risque n'a de valeur informative que si le dénominateur (le RWA) mesure la même chose d'une banque à l'autre pour un même risque économique sous-jacent. Si deux banques exposées au même risque affichent des RWA très différents parce que leurs modèles internes diffèrent, alors un même ratio de capital publié (par exemple un CET1/RWA de 12 %) peut correspondre à des niveaux de solidité réelle très différents : la banque au RWA le plus bas apparaît artificiellement mieux capitalisée sans l'être nécessairement. Cette perte de sens mine à la fois la *crédibilité* des ratios publiés (les superviseurs et analystes ne peuvent plus les interpréter sans corriger pour les différences de modélisation) et la *confiance du marché dans leur comparabilité* (les investisseurs ne peuvent plus classer les banques entre elles sur la seule base de leurs ratios affichés) — exactement le problème distinct, non résolu par le premier train de Bâle III, que ce chapitre vise à corriger.
- (b) Les cinq axes sont : (1) le renforcement de la robustesse et de la sensibilité au risque des approches standardisées pour le risque de crédit, le CVA et le risque opérationnel — corrige l'insuffisante granularité des approches standardisées antérieures; (2) la limitation du recours aux modèles internes, par la suppression de l'IRB avancée pour certaines classes d'actifs et par la suppression des modèles internes pour le CVA et le risque opérationnel — corrige la variabilité excessive des RWA évoquée en (a); (3) l'introduction d'un volant de ratio de levier pour les G-SIB — corrige l'absence de lien entre le statut systémique d'une banque et son exigence de levier; (4) le remplacement de l'ancien plancher de sortie de Bâle II par un plancher plus robuste et plus sensible au risque — corrige les insuffisances de l'ancien plancher fondé sur Bâle I.
- (c) Une pondération forfaitaire unique traite de façon identique un prêt hypothécaire à LTV de 40 % (collatéral largement suffisant, risque de perte résiduelle très faible même en cas de défaut) et un prêt à LTV de 95 % (collatéral à peine supérieur à l'encours, risque de perte résiduelle élevé en cas de baisse des prix immobiliers) : elle ignore une information directement disponible et fortement corrélée au risque de perte en cas de défaut. Un traitement fondé sur le LTV attribue une pondération croissante à mesure que le LTV augmente, reflétant ainsi la dégradation progressive du coussin de protection offert par le collatéral — une sensibilité au risque qu'une pondération unique ne peut, par construction, capter.
- (d) Un barème continu de 20 % à 150 % selon la notation externe reflète l'information contenue dans la notation — une entreprise notée AAA/AA- présente un risque de défaut objectivement bien plus faible qu'une entreprise notée en deçà de BB-, et le barème traduit cet écart directement dans l'exigence de capital, alors qu'une pondération unique de 100 % traiterait ces deux entreprises de façon identique, ignorant l'information de notation disponible. Le traitement plus favorable accordé aux PME peut se justifier économiquement par le fait que le risque de ces entreprises, prises individuellement, est en partie diversifiable au sein d'un portefeuille suffisamment large et granulaire de PME — une caractéristique de portefeuille (la faible corrélation entre défauts de PME indépendantes) qui compense, du point de vue du capital requis pour l'ensemble du portefeuille, le risque individuel plus élevé de chaque exposition prise isolément.

Corrigé de l'exercice 2 — Restreindre les modèles internes et le cadre CVA révisé

- (a) Sous l'A-IRB, la banque estime elle-même la PD, la LGD, l'EAD et la maturité; sous la F-IRB, elle ne fournit que la PD, les paramètres de LGD et d'EAD étant fixés par le régulateur. La suppression cible précisément les grandes et moyennes entreprises, les banques et les expositions sur actions parce que ce sont des segments où la LGD et l'EAD sont statistiquement difficiles à estimer de façon fiable en interne — peu de défauts observés pour les grandes contreparties, forte hétérogénéité des structures de garantie et de subordination — rendant les estimations internes de ces paramètres peu robustes et potentiellement sujettes à un biais favorable à la banque; conserver la F-IRB (paramètre PD seul, plus fréquemment observable et validable) plutôt que d'abolir l'IRB dans son ensemble permet de préserver la sensibilité au risque de l'approche là où

l'estimation interne reste jugée fiable.

- (b) Les deux mesures sont complémentaires : sans planchers, une banque pourrait, pour un segment relevant désormais de la F-IRB, choisir des hypothèses de LGD ou d'EAD extrêmes au sein de la fourchette fixée par le régulateur (lorsque celui-ci laisse une marge) ou, plus généralement, une banque conservant l'usage de paramètres partiellement estimés en interne pourrait chercher à recalibrer ses modèles de façon à minimiser artificiellement son RWA, reproduisant de facto l'avantage en capital que procurait l'A-IRB supprimée par une modélisation agressive des paramètres restants. Les planchers de PD, LGD et EAD imposent un niveau minimal de prudence indépendant des estimations internes, fermant cette porte de contournement et rendant la suppression de l'A-IRB effective plutôt que simplement nominale.
- (c) La **sensibilité au risque** est renforcée en intégrant la composante d'exposition du CVA (l'ampleur de l'exposition à la contrepartie, pas seulement son risque de crédit), jusqu'alors absente du calcul. La **robustesse** est renforcée par la suppression des modèles internes, le CVA étant jugé « impossible à modéliser en interne de manière fiable », au profit d'une approche standardisée et d'une approche de base communes à toutes les banques. La **cohérence** est améliorée par l'alignement du cadre CVA sur la logique de sensibilité aux facteurs de marché du cadre révisé du risque de marché, les deux risques partageant désormais un même socle méthodologique. C'est l'objectif de **robustesse** qui justifie directement la suppression des modèles internes pour le CVA.
- (d) Ce contraste révèle un jugement différencié : le Comité estime que la modélisation interne partielle du risque de crédit (via la PD sous F-IRB) demeure suffisamment fiable pour être maintenue, tandis que la modélisation interne du CVA — un risque combinant la dynamique du spread de crédit de la contrepartie et celle de la valeur de marché du portefeuille de dérivés, deux sources de risque interdépendantes et difficiles à capturer conjointement — est jugée insuffisamment fiable dans son ensemble. Le Comité ne traite donc pas la modélisation interne comme un bloc uniformément fiable ou non fiable : son jugement varie selon la complexité et l'observabilité empirique du risque modélisé, plus sévère pour le CVA que pour le risque de crédit classique.

Corrigé de l'exercice 3 — Risque opérationnel standardisé, volant de levier des G-SIB et plancher de sort

- (a) Les deux insuffisances sont distinctes : la première (« un capital insuffisant pour couvrir les pertes réellement subies ») est un problème de *calibrage*, résoluble en principe en relevant simplement le niveau des exigences sans changer de méthode ; la seconde (« une difficulté avérée à modéliser en interne ») est un problème de *méthode*, propre à la nature même des événements de risque opérationnel (fautes de conduite, défaillances de systèmes), dont la diversité et la rareté rendent une modélisation statistique interne intrinsèquement fragile, quel que soit le niveau de capital visé. Une réforme qui se contenterait de relever les exigences sous l'AMA existante laisserait subsister le second problème : des modèles internes non fiables continueraient de produire des estimations de capital dont la précision réelle reste incertaine, même recalibrées à un niveau plus élevé — d'où le choix du Comité d'abandonner entièrement la modélisation interne plutôt que de simplement la recalibrer.
- (b) La première hypothèse — le risque opérationnel augmente à un rythme croissant avec le revenu — repose sur l'idée qu'une activité bancaire plus large et plus complexe (plus de volume, plus de produits, plus de lignes de métier) multiplie mécaniquement les points de défaillance possibles (processus, systèmes, conduite du personnel), et que cette relation n'est pas simplement proportionnelle mais accélérée, une grande banque étant plus qu'proportionnellement exposée du fait de la complexité organisationnelle croissante qui accompagne la taille. La seconde hypothèse — la persistance des pertes passées — repose sur l'idée que les pertes opérationnelles historiques révèlent des faiblesses structurelles (culture de conformité, qualité des contrôles internes, complexité des systèmes hérités) qui ne se corrigent pas rapidement et sont donc susceptibles de se traduire à nouveau par des pertes futures, justifiant qu'un multiplicateur fondé sur l'historique de pertes vienne ajuster à la hausse (ou à la baisse) le capital calculé à partir du seul indicateur de revenu.

- (c) Sans un tel volant, une banque pourrait effectivement satisfaire l'exigence de levier de 3 % — qui, par construction, ne tient aucun compte de son profil de risque ni de sa taille systémique — tout en restant sous-capitalisée au regard des conséquences potentiellement systémiques de sa défaillance, si seul le volant pondéré par le risque (le G-SIB buffer de 1 à 3,5 %) intégrait cette dimension systémique. Le volant de levier des G-SIB comble précisément cette lacune : en indexant une fraction du ratio de levier sur le score de systémicité de la banque, il garantit que le « filet de sécurité » non pondéré du risque conserve, lui aussi, une sensibilité minimale au caractère systémique de l'établissement, plutôt que de rester un plancher strictement identique pour toutes les banques quelle que soit leur importance pour le système financier.
- (d) Un plancher fondé sur Bâle I posait un problème d'application pratique précisément parce que ce cadre n'était plus le cadre réglementaire effectivement appliqué par de nombreuses banques et juridictions : calculer un plancher par référence à un dispositif obsolète exigeait, dans les faits, de maintenir ou de reconstituer artificiellement des calculs selon des règles abandonnées par ailleurs, une source évidente d'incohérence de mise en œuvre d'un pays à l'autre. Un plancher fondé sur les approches standardisées de Bâle III lui-même ne pose pas ce problème : ces approches sont le cadre réglementaire courant, uniformément défini et appliqué, de sorte que le calcul du plancher utilise les mêmes règles, à jour, que celles déjà mobilisées par les banques pour d'autres besoins réglementaires. Le plancher agit comme un « garde-fou » plutôt que comme une contrainte quotidienne dans la mesure où il ne dicte pas directement le calcul du capital d'une banque dont le RWA interne reste inférieur au RWA plancher : dans ce cas, la banque continue de calculer et piloter son capital sur la base de ses modèles internes approuvés, le plancher n'intervenant que comme une limite supérieure à l'avantage en capital qu'elle peut en tirer, et ne devenant une contrainte active que si et quand cet avantage dépasse le seuil autorisé.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Les réformes de finalisation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Ce chapitre opérationnalise directement les deux exigences distinctes du chapitre 21 en construisant un pont explicite entre elles : le volant de levier des G-SIB n'est pas fixé de façon autonome, mais calculé comme « 50 % de leur exigence pondérée par le risque au titre de la capacité additionnelle d'absorption des pertes » — c'est-à-dire 50 % du score de systémicité du chapitre 21, « échelonné de 1 à 3,5 % », converti en un pourcentage appliqué non plus aux RWA mais à l'exposition totale au levier du chapitre 21. Ce chapitre relie ainsi deux dispositifs que le chapitre 21 présentait effectivement comme conceptuellement indépendants : le ratio de levier y est explicitement défini « sans pondération par le risque », en réponse au constat que les marchés s'étaient concentrés sur ce ratio simple précisément parce qu'il échappait à la complexité (et à la manipulabilité perçue) des ratios pondérés. Malgré cette indépendance conceptuelle voulue, ce chapitre choisit de calibrer le volant de levier des G-SIB en proportion de leur volant pondéré du risque, plutôt que par un montant forfaitaire identique pour tous les G-SIB, précisément pour préserver « une incitation relative cohérente avec le cadre pondéré par le risque » : un montant forfaitaire identique traiterait de façon indifférenciée un G-SIB au score de systémicité de 1 % et un G-SIB au score de 3,5 %, alors qu'une proportion du volant pondéré du risque préserve, au sein même du filet de sécurité non pondéré, le classement relatif de systémicité établi par le cadre pondéré du risque.
- (b) Les deux chapitres n'emploient pas le chiffre « trois » de façon strictement identique : le chapitre 20 compte l'indicateur de base, la (seule) approche nommée « standardisée », et l'AMA comme trois approches distinctes et de nature différente, tandis que ce chapitre évoque « les trois approches standardisées antérieures », laissant entendre l'existence de trois variantes de l'approche standardisée elle-même. La lecture la plus cohérente est que ce chapitre emploie « standardisées » au sens large — toute approche *non fondée sur des modèles internes* — englobant ainsi l'indicateur de base et l'approche standardisée proprement dite du chapitre 20, complétées par une troisième variante standardisée (l'approche standardisée alternative, permettant un

ajustement additionnel par ligne d'activité) que le chapitre 20 ne détaillait pas dans sa présentation volontairement simplifiée de Bâle II. Ce qui demeure incontestablement commun aux deux chapitres, et qui permet de trancher l'ambiguïté sans contredire ni l'un ni l'autre, est que dans les deux cas, c'est l'AMA, et elle seule, qui reposait sur des modèles internes propres à chaque banque ; toutes les autres approches, quel que soit leur nombre exact, relevaient déjà d'un calcul standardisé, commun à toutes les banques — la ligne de partage pertinente pour ce chapitre, dont l'objet est précisément la suppression des modèles internes, n'est donc pas affectée par cette différence de comptage.

- (c) Ces deux exigences ne sont pas en contradiction : elles répondent à deux finalités clairement distinctes que les deux chapitres eux-mêmes délimitent. Ce chapitre traite exclusivement du calcul du capital minimal du Pilier 1 — l'exigence réglementaire plancher que toute banque doit détenir en permanence — et c'est ce calcul précis que le Comité a voulu retirer de toute modélisation interne, au profit d'une « approche standardisée unique, obligatoire pour toutes les banques ». Le chapitre 19 traite d'un exercice entièrement différent : l'estimation des pertes *projetées* sous un scénario macroéconomique « sévèrement défavorable », aux fins de planification du capital et de test de résistance (CCAR), où la modélisation par « distribution des pertes modifiée (LDA) », régression et analyse de scénarios reste au contraire exigée par le superviseur pour produire une projection crédible et spécifique à l'établissement. Une grande holding bancaire américaine soumise aux deux régimes doit ainsi maintenir deux dispositifs en parallèle : un calcul de capital minimal Pilier 1 pour risque opérationnel entièrement standardisé, sans aucun paramètre estimé en interne, conforme à ce chapitre ; et, simultanément, un modèle interne de type LDA opérationnel et validé, requis par le chapitre 19 pour projeter ses pertes opérationnelles sous stress — ce second modèle ne pouvant plus, depuis les réformes de ce chapitre, servir de fondement au calcul de l'exigence de capital minimale elle-même, à laquelle seule l'approche standardisée s'applique désormais.
- (d) La lecture la plus cohérente avec la nature des événements cités par ce chapitre est que la faible corrélation du risque opérationnel avec les autres risques constitue un argument en faveur de l'*abandon* des modèles internes, et non de leur maintien. Le chapitre 18 relève cette faible corrélation dans le contexte de l'*agrégation* de risques déjà mesurés par ailleurs — elle indique seulement que le risque opérationnel n'est pas mécaniquement lié aux facteurs de marché ou de crédit dans son ampleur globale, une propriété utile pour calculer un bénéfice de diversification au niveau du portefeuille de risques. Cette indépendance statistique globale ne dit rien, en revanche, de la *modélisabilité interne* du risque opérationnel lui-même : ce chapitre justifie précisément l'abandon de l'AMA par la nature des événements sous-jacents — « fautes de conduite » et « défaillances de systèmes » —, des événements rares, hétérogènes et largement dictés par des facteurs organisationnels et comportementaux plutôt que par des variables financières observables et corrélées entre elles comme le sont les prix de marché ou les taux de défaut de crédit. C'est cette nature même des événements, non leur faible corrélation avec les autres risques, qui rend leur modélisation statistique interne peu fiable ; l'indépendance relevée au chapitre 18 est ainsi compatible avec, et n'infirme en rien, le jugement de ce chapitre selon lequel une approche standardisée uniforme — fondée sur le revenu et l'historique de pertes plutôt que sur une modélisation fine des facteurs de risque propres à chaque banque — convient mieux à un risque dont les déterminants résistent structurellement à la modélisation quantitative interne.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le volant de ratio de levier des G-SIB, chiffré

On a $RWA = 780\,000$ millions USD, exposition totale au levier = $1\,250\,000$ millions USD, volant G-SIB pondéré du risque = $2,5\%$, minimum de levier = 3% , Tier 1 détenu = $58\,000$ millions USD.

- (a) Le volant de capital G-SIB pondéré par le risque est $2,5\% \times 780\,000 = 19\,500,00$ millions USD.

- (b) Le taux du volant de levier des G-SIB est $50\% \times 2,5\% = 1,2500\%$. L'exigence totale de ratio de levier est $3\% + 1,2500\% = 4,2500\%$ de l'exposition totale au levier.
- (c) Le volant de levier des G-SIB en millions USD est $1,2500\% \times 1\,250\,000 = 15\,625,00$ millions USD. L'exigence totale de Tier 1 au titre du ratio de levier est $4,2500\% \times 1\,250\,000 = 53\,125,00$ millions USD. Le ratio de levier effectif de la banque est $58\,000/1\,250\,000 = 4,6400\%$, soit une marge de $4,6400 - 4,2500 = 0,3900$ point de pourcentage, ou $58\,000 - 53\,125 = 4\,875,00$ millions USD, au-dessus de l'exigence totale.
- (d) Le volant G-SIB pondéré par le risque (19 500,00 millions USD) est supérieur au volant de levier des G-SIB (15 625,00 millions USD), dans un rapport de $19\,500,00/15\,625,00 = 1,2480$. Ce résultat est cohérent avec la description du cours : pour cette banque, dont l'exposition totale au levier (1 250 000) est proportionnellement plus élevée que ses RWA (780 000, un ratio RWA/exposition de 62,40 % traduisant un portefeuille relativement bien diversifié entre expositions pondérées différenciées), le volant pondéré par le risque demeure la contrainte la plus coûteuse en capital des deux, confirmant que le ratio de levier — y compris son volant G-SIB — agit bien comme un « filet de sécurité », en retrait par rapport au dispositif pondéré par le risque, plutôt que comme la contrainte principalement opérante.

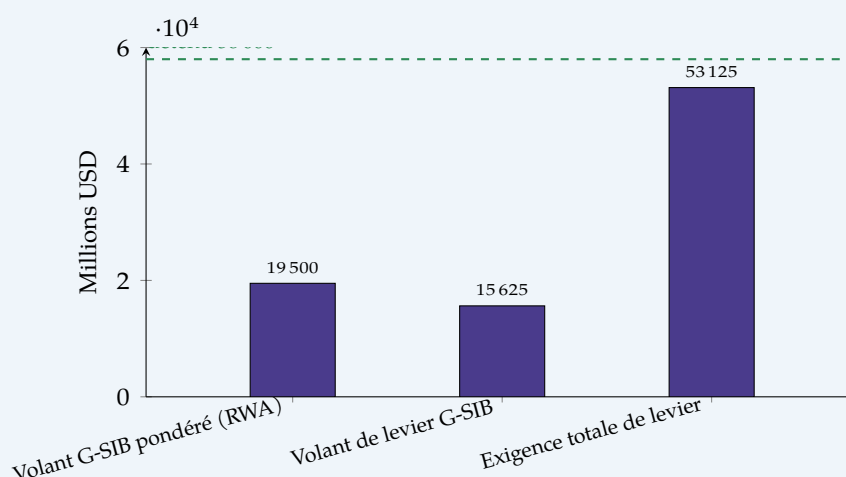


FIG. 1 : Volant G-SIB pondéré par le risque, volant de levier des G-SIB et exigence totale de ratio de levier, comparés au Tier 1 effectivement détenu (ligne verte) — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Le plancher de sortie et sa mise en œuvre progressive, chiffré

On a $RWA_{IRB} = 620\,000$ millions USD (constant), $RWA_{SA} = 900\,000$ millions USD, capital détenu = 66 500 millions USD (constant), exigence de capital total = 10,5 % du RWA retenu.

- (a) RWA plancher par année (pourcentage $\times 900\,000$) : 2022 (50 %) = 450 000,0 ; 2023 (55 %) = 495 000,0 ; 2024 (60 %) = 540 000,0 ; 2025 (65 %) = 585 000,0 ; 2026 (70 %) = 630 000,0 ; 2027 (72,5 %) = 652 500,0 millions USD. Comparés au RWA IRB de 620 000 millions USD : le plancher **ne bind pas** de 2022 à 2025 (450 000, 495 000, 540 000 et 585 000 restent tous inférieurs à 620 000), et **bind** à partir de 2026 (630 000 > 620 000) et en 2027 (652 500 > 620 000).
- (b) Le RWA effectivement retenu (maximum du RWA IRB et du RWA plancher) est donc 620 000,0 millions USD pour 2022 à 2025 (le RWA IRB, le plancher étant inférieur), puis 630 000,0 millions USD en 2026 et 652 500,0 millions USD en 2027 (le RWA plancher, désormais supérieur). Le supplément de RWA imposé par le plancher est de $630\,000 - 620\,000 = 10\,000,0$ millions USD en 2026, et de $652\,500 - 620\,000 = 32\,500,0$ millions USD en 2027.
- (c) L'exigence de capital total (10,5 % du RWA retenu) et l'excédent (capital détenu de 66 500 moins cette exigence) sont : 2022 à 2025, exigence = $10,5\% \times 620\,000 = 65\,100,000$ millions USD, excédent = $66\,500 - 65\,100 = +1\,400,000$ millions USD (constant sur ces quatre années, le RWA retenu ne changeant pas) ; 2026, exigence = $10,5\% \times 630\,000 = 66\,150,000$ millions USD, excédent =

+350,000 millions USD; 2027, exigence = $10,5\% \times 652\,500 = 68\,512,500$ millions USD, excédent = $66\,500 - 68\,512,5 = -2\,012,500$ millions USD. La première année de **déficit** de capital est donc **2027**.

- (d) Le pourcentage de plancher exact auquel le RWA plancher égalerait le RWA IRB est $620\,000/900\,000 = 68,8889\%$. Ce pourcentage se situe strictement entre le palier de 2025 (65 %) et celui de 2026 (70 %) du calendrier officiel : le plancher franchit donc le seuil du RWA IRB de cette banque quelque part au cours de l'année 2026 dans une mise en œuvre continue, ce que le calendrier discret retranscrit en faisant basculer le plancher de non contraignant (2025, $65\% < 68,8889\%$) à contraignant (2026, $70\% > 68,8889\%$) dès le palier suivant. Ce résultat illustre concrètement la distinction du cours entre « garde-fou » et contrainte quotidienne : de 2022 à 2025, le plancher existe dans les textes réglementaires mais reste, pour cette banque précise, sans effet sur son capital requis — elle a continué de piloter son capital exclusivement sur la base de son RWA IRB, sans que le plancher n'intervienne dans son calcul quotidien. Ce n'est qu'à partir de 2026, lorsque le pourcentage officiel dépasse le seuil implicite de 68,8889 % propre à son couple de RWA, que le plancher cesse d'être un simple garde-fou théorique et devient une contrainte de capital activement opérante, obligeant la banque à détenir davantage de capital que ne l'exigerait son seul modèle interne.

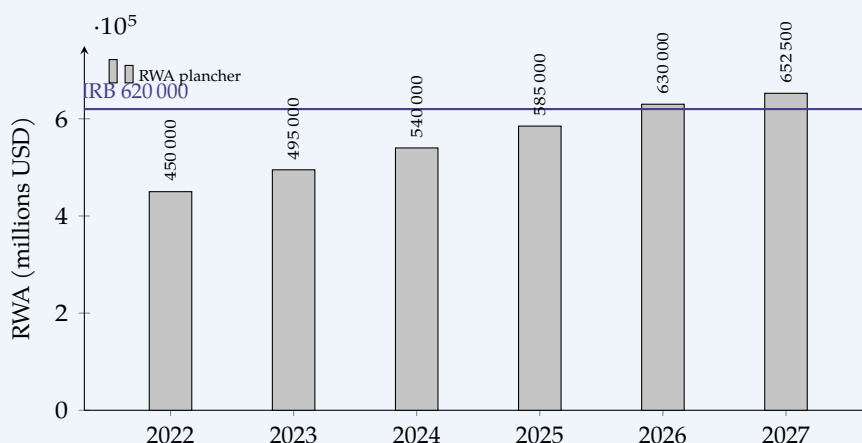


FIG. 2 : RWA plancher par année du calendrier de mise en œuvre progressive (barres grises), comparé au RWA calculé par modèles internes de la banque, constant à 620 000 millions USD (ligne bleue). Le plancher devient contraignant à partir de 2026, lorsque les barres dépassent la ligne — exercice 6.